

Basale Kompetenzen Math - Serie A

Name: _____

Klasse: _____

- Dauer: 60 min
- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Alle Lösungen und Rechenwege sind auf das Aufgabenblatt zu schreiben.

Aufgabe 1 (je 1 Punkt)

Berechne und stelle das Resultat als Dezimalzahl oder gekürzten Bruch dar. *Calculate and express the result as a decimal number or a simplified fraction.*

a) $2 + 3 \cdot 4 =$ _____

b) $3 + \frac{4}{5} =$ _____

c) $\frac{5}{3} - \frac{6}{5} - \frac{1}{6} =$ _____

d) $5 \cdot \frac{2}{3} =$ _____

e) $\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5} =$ _____

f) $\frac{3}{\frac{4}{5}} =$ _____

g) $\sqrt{3^2 + 4^2} =$ _____

h) $(27 - 24)^2 - 4^2 =$ _____

i) $(\sqrt{3+9})^2 =$ _____

j) $10 - 3(5 - 2(3 - 1)^2 + 7) =$ _____

Aufgabe 2 (1 Punkt)

Sortiere die untenstehenden Zahlen in aufsteigender Reihenfolge. *Sort the numbers shown below in increasing order.*

$$\frac{4}{5}, -0.4, \sqrt{2}, -\frac{1}{3}$$

Aufgabe 3 (1 Punkt)

Drücke den Term in wissenschaftlicher Schreibweise aus. *Express the term using scientific notation.*

$$3 \cdot 10^3 \cdot 15 \cdot 10^8$$

Aufgabe 4 (je 1 Punkt)

Vereinfache. Falls nicht möglich, bitte angeben. *Simplify. If not possible, say so.*

a) $x + x + 2x + x \cdot x =$ _____

b) $4x - x =$ _____

c) $2a \cdot 3a =$ _____

d) $\frac{a}{2a} =$ _____

e) $\frac{-2x}{-4x} =$ _____

f) $\frac{1+a}{a} =$ _____

g) $3a - 4(2b - 4a) =$ _____

h) $(-a)^2 - (-a^2) =$ _____

i) $s^2 - (s - 1)^2 =$ _____

j) $(2a + 1)(3b - 2) - (6ab - 2) =$ _____

k) $2 + \frac{1 - 2a}{a} =$ _____

Aufgabe 5 (je 1 Punkt)

Faktorisiere und vereinfache soweit wie möglich. *Factorise and simplify as much as possible.*

a) $\frac{x^2 + x}{x} =$ _____

b) $\frac{4a+2}{6a+3} =$ _____

c) $\frac{a^2 + 2ab + b^2}{a + b} =$ _____

Aufgabe 6 (je 1.5 Punkt)

Löse die Gleichungen. *Solve the equations.*

a) $8x + 3 - 3x = -2x + 24$

b) $\frac{x}{3} + \frac{5}{3} = 5x - 3$

c) $3x^2 - 25 = 2$